



Análisis Matemático

Espacios Normados

Gastón Ortega Moreno

gortegam@ipn.mx

Los axiomas del espacio vectorial describen propiedades algebraicas de los elementos de dicho espacio. Ahora, lo que falta es introducir los **conceptos topológicos**, tales como: apertura, cierre, convergencia, completitud, etc.

Estos conceptos se pueden proporcionar mediante la introducción de una **medida de distancia** en un espacio.

Definición 1 (Norma): Una norma en un espacio vectorial E se define como $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}$ de E en el conjunto $\mathbb{R}$ de los números reales, la cual cumple para todo $x, y \in E$ y para todo $\lambda \in \mathbb{R}$ las siguientes propiedades:

- i) $\|x\| \geq 0$ para cada $x \in E$.
- ii) $\|x\| = 0$ si y solo si $x = 0_E$.
- iii) $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ para cada $x \in E$ y para cada $\lambda \in \mathbb{R}$.
- iv) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ para cada $x, y \in E$.

Definición 2: Un espacio normado es un espacio vectorial E con una norma definida en E .

Lema 1: En un espacio lineal normado

$$\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|, \quad \text{para cada } x, y \in E.$$

Más aún, se cumple

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|.$$

Demostración. Ejercicio. ■

Ejemplos de Espacios Normados

Sea $\mathbb{R}^n$ un espacio normado. Es decir, $E = \mathbb{R}^n$.

Ejemplo 1: Si $n = 1$, el valor absoluto. Sea $\mathbb{R}$ el espacio vectorial real, el valor absoluto define a una norma $|\cdot| : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Proposición 1: Todo espacio normado $(X, \|\cdot\|)$ es un espacio métrico con la métrica inducida:

$$d(x, y) = \|x - y\|.$$

Equivalencia de Normas

Topología de un espacio métrico

Se estudiarán ciertas propiedades topológicas de un espacio métrico, así llamadas porque sólo dependen de una familia de subconjuntos del espacio que recibe el nombre de **topología**.

Definición 3 (Bola abierta): Sea (E, d) un espacio métrico. Dados un punto $x \in E$ y un radio $r > 0$, definimos la **bola abierta** como:

$$B(x, r) = \{y \in E \mid d(x, y) < r\}$$

Nota: Como $d(x, x) = 0 < r$, entonces $x \in B(x, r)$, por lo que $B(x, r) \neq \emptyset$.

Ejemplo 2: Sea $X = \mathbb{R}^2$. Se define a la norma euclidiana $\|\cdot\| : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}, \quad \text{donde } x \in \mathbb{R}^2.$$

Solución: La bola unidad es de la forma:

$$\begin{aligned} B(0, 1) &= \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x_1, x_2)\| < 1\} \\ &= \left\{x \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{x_1^2 + x_2^2} < 1\right\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 + x_2^2 < 1\}. \end{aligned}$$

Suponga que $(x_1, x_2) = (3, 2)$ y $r = 2$. Utilizando la , tenemos que $B((x_1, x_2), r) = \{(x_1, x_2) + ru \mid u \in B(0, 1)\}$. Se sigue que

$$\begin{aligned} B((x_1, x_2), r) &= B((3, 2), 2) \\ &= \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x_1, x_2)\| < 2\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}^2 \mid (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 2)^2 < 4\} \\ &= \{(3, 2) + 2u \mid u \in B(0, 1)\}. \end{aligned}$$

Geométricamente, tenemos que

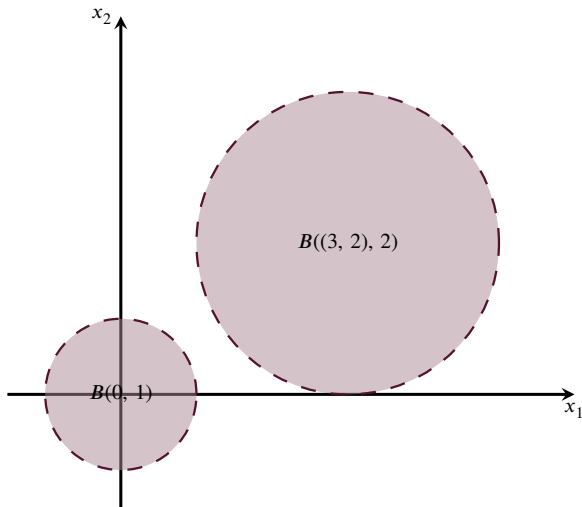


Figura 1

Ejemplo 3: Sea $X = \mathbb{R}^2$. Se define la función $\|\cdot\|_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\|x\|_1 = |x_1| + |x_2|, \quad \text{donde } x \in \mathbb{R}^2.$$

Solución: La bola unidad es de la forma:

$$\begin{aligned} B(0, 1) &= \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x_1, x_2)\|_1 < 1\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}^2 \mid (|x_1| + |x_2|) < 1\}. \end{aligned}$$

Suponga que $(x_1, x_2) = (3, 2)$ y $r = 2$. Utilizando la , tenemos que $B((x_1, x_2), r) = \{(x_1, x_2) + ru \mid u \in B(0, 1)\}$. Se sigue que

$$\begin{aligned} B((x_1, x_2), r) &= B((3, 2), 2) \\ &= \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x_1 - 3, x_2 - 2)\|_1 < 2\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}^2 \mid (|x_1 - 3| + |x_2 - 2|) < 2\} \\ &= \{(3, 2) + 2u \mid u \in B(0, 1)\}. \end{aligned}$$

Geométricamente, esto es

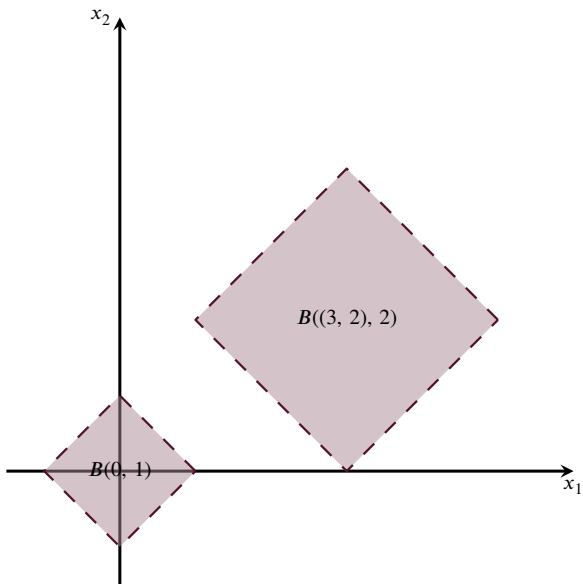


Figura 2

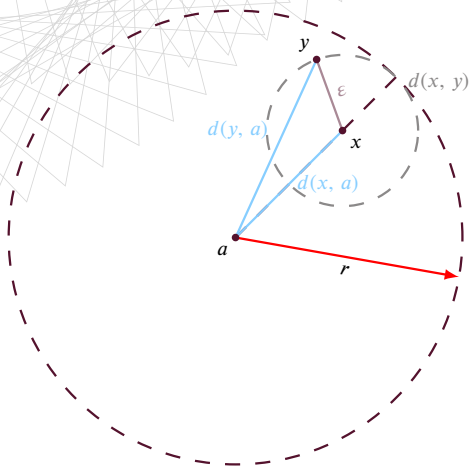


Figura 3: Elementos de una bola abierta en el espacio métrico E .

Conjuntos abiertos

Definición 4 (Subconjunto abierto): Sea E un espacio métrico y $U \subset E$. Decimos que U es un **subconjunto abierto** de E , o simplemente un abierto de E , cuando U contiene una bola abierta centrada en cada uno de sus puntos, es decir,

$$\forall x \in U, \exists r \in \mathbb{R}^+ B(x, r) \subset U.$$

Definición 5 (Topología del espacio métrico): Se define la **topología del espacio métrico** E como la familia $\mathcal{T}$ formada por todos los subconjuntos abiertos de E . Si conviene enfatizar la distancia d que estamos usando en E , decimos que $\mathcal{T}$ es la **topología generada por la distancia** d . Tenemos que $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(E)$, donde $\mathcal{P}(E)$ es el conjunto de todos los subconjuntos de E . La familia $\mathcal{T}$ tiene tres propiedades básicas:

- A.1** El conjunto vacío y el conjunto E son abiertos: $\emptyset, E \in \mathcal{T}$.
- A.2** La unión de cualquier familia de abiertos es un abierto: $\mathcal{S} \subset \mathcal{T} \implies \cup \mathcal{S} \in \mathcal{T}$.
- A.3** La intersección de dos abiertos es siempre un abierto: $U, V \in \mathcal{T} \implies U \cap V \in \mathcal{T}$.

De las propiedades anteriores, podemos llegar a la siguiente definición:

Definición 6 (Topología): Una *topología* en un conjunto no vacío de Ω es un conjunto $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(\Omega)$, es decir, una familia de subconjuntos de Ω , que verifica las siguientes condiciones

T.1 $\emptyset, \Omega \in \mathcal{T}$.

T.2 $\mathcal{S} \subset \mathcal{T} \implies \cup \mathcal{S} \in \mathcal{T}$.

T.3 $U, V \in \mathcal{T} \implies U \cap V \in \mathcal{T}$.

Definición 7: Dos normas sobre un mismo vectorial E se dicen equivalentes, cuando inducen la misma topología sobre E .

Proposición 2: Dos normas $\|\cdot\|$ y $\|\cdot\|^*$ que se definen sobre E son equivalentes si y solo si existen dos constantes $a, b > 0$, tales que

$$a\|x\| \leq \|x\|^* \leq b\|x\|, \quad \text{para todo } x \in E.$$

**¡Gracias
por su atención!
¿Preguntas?**

